2

Cyclometrische functies

Cyclometrische functies

Ian Claesen

Oktober 2026

Inhoudsopgave

1 Cyclometrische functies **3**
1.1 De cyclometrische functies . . . 3
1.1.1 De notie inverse functie . . . 3
1.1.2 De arcsinus (arcsin) . . . 4
1.1.3 De arccosinus (arccos) . . . 5
1.1.4 De arctangens (arctan) . . . 6
1.1.5 De arccotangens (arccot) . . . 7
1.1.6 Domein, bereik en hoofdwaarden van de cyclometrische functies . . . 7
1.2 Rekenen met cyclometrische functies . . . 7
1.2.1 Identiteiten en verwante formules . . . 7
1.2.2 Vergelijkingen met cyclometrische functies . . . 8
1.2.3 Composities: sin(arcsin x), arcsin(sin x), … . . . 8
1.3 Toepassingen . . . 9
1.3.1 Rechthoekige driehoeken oplossen . . . 9
1.3.2 De sinus- en cosinusregel . . . 9
1.3.3 Oppervlakte van een driehoek . . . 10
1.3.4 Toepassingen in de natuurkunde (harmonische trillingen) . . . 10

1 Cyclometrische functies

De **cyclometrische functies** (ook *arcfuncties* of *boogfuncties* genoemd) zijn de inverse functies van de goniometrische functies [1]. Zij beantwoorden de omgekeerde vraag als de goniometrische functies: gegeven een functiewaarde, *welke hoek* hoort daarbij? Zo is de arcsinus van $\frac{1}{2}$ de hoek (in radialen) waarvan de sinus gelijk is aan $\frac{1}{2}$. Omdat de goniometrische functies periodiek (en dus niet injectief) zijn, bestaat die inverse alleen na een geschikte beperking van het domein; de daaruit voortkomende unieke oplossing noemt men de **hoofdwaarde** [1, 2].

1.1 De cyclometrische functies

1.1.1 De notie inverse functie

Een functie $f : A \to B$ is **injectief** (één-één) als uit $f(x_1) = f(x_2)$ steeds volgt dat $x_1 = x_2$. Is f bovendien surjectief naar B, dan is f een **bijectie** en bestaat de **inverse functie** $f^{-1} : B \to A$, gedefinieerd door

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \quad \text{voor alle } y \in B \quad \text{met } x \in A.$$

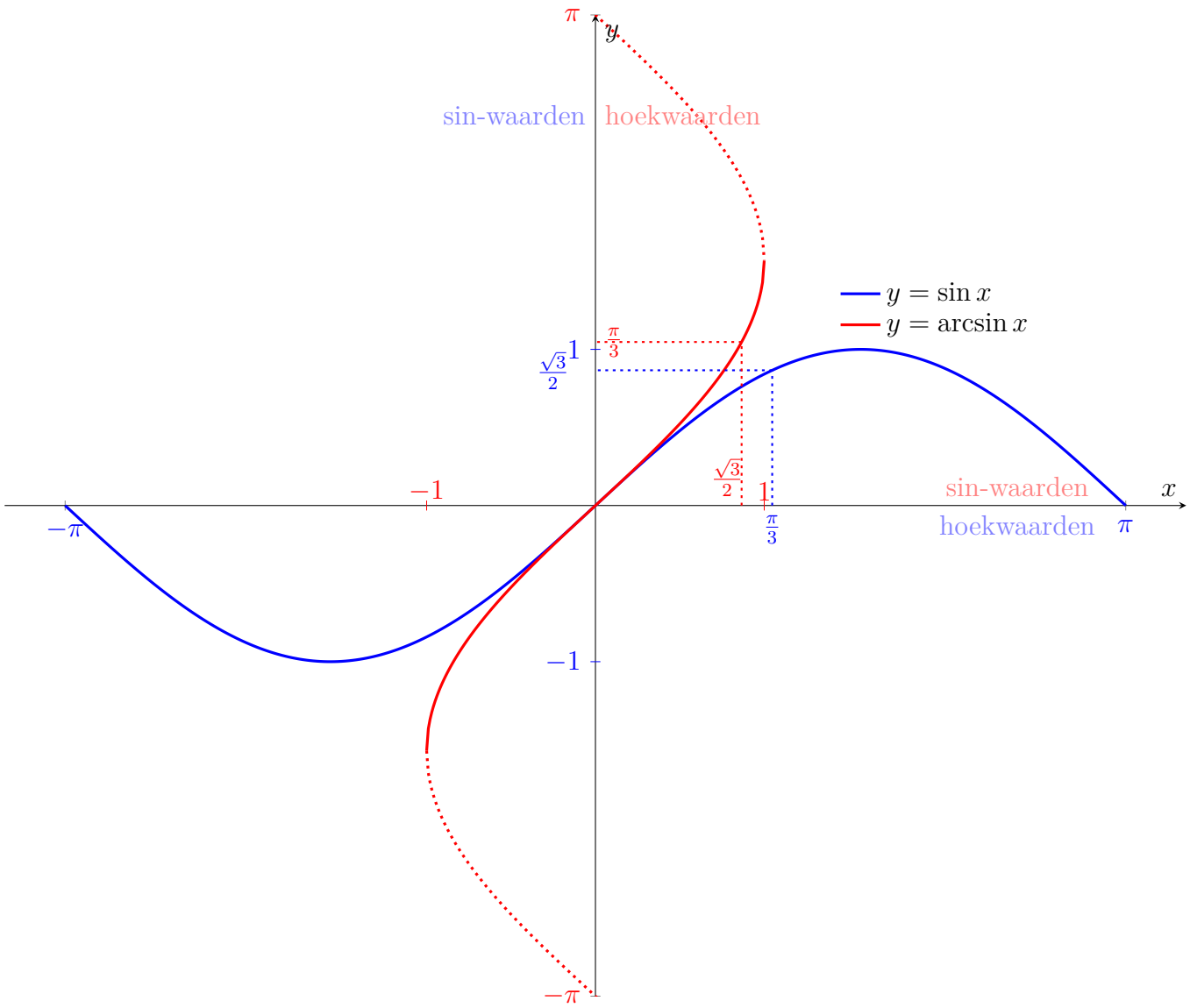
De grafiek van f^{-1} ontstaat uit die van f door spiegeling t.o.v. de rechte $y = x$, want $y = f(x)$ en $x = f^{-1}(y)$ beschrijven hetzelfde puntspiegelbeeld [2]. Geometrisch test men injectiviteit met de **horizontale lijntest**: elke horizontale lijn mag de grafiek hoogstens één keer snijden.

Voorbeeld. De functie $f(x) = x^2$ is niet injectief op $\mathbb{R}$ (want $f(2) = f(-2)$). Beperken we het domein tot $[0, +\infty[$, dan is de beperking bijectief met als inverse de vierkantswortel: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Precies hetzelfde probleem doet zich voor bij de goniometrische functies: zij zijn periodiek, dus elke horizontale lijn (met functiewaarde in $[-1, 1]$) snijdt de grafiek van de sinus oneindig vaak. Men lost dit op door elke functie te beperken tot een **hoofdvertakking** waarop zij strikt monotoon (en dus injectief) is [1]:

Functie	Beperking van het domein	Monotonie	Inverse
$\sin x$	$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$	strikt stijgend	arcsin
$\cos x$	$[0,\ \pi]$	strikt dalend	arccos
$\tan x$	$\left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$	strikt stijgend	arctan

1.1.2 De arcsinus (arcsin)



De **arcsinus** is de inverse van de beperking van de sinusfunctie tot $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ [3, 1]:

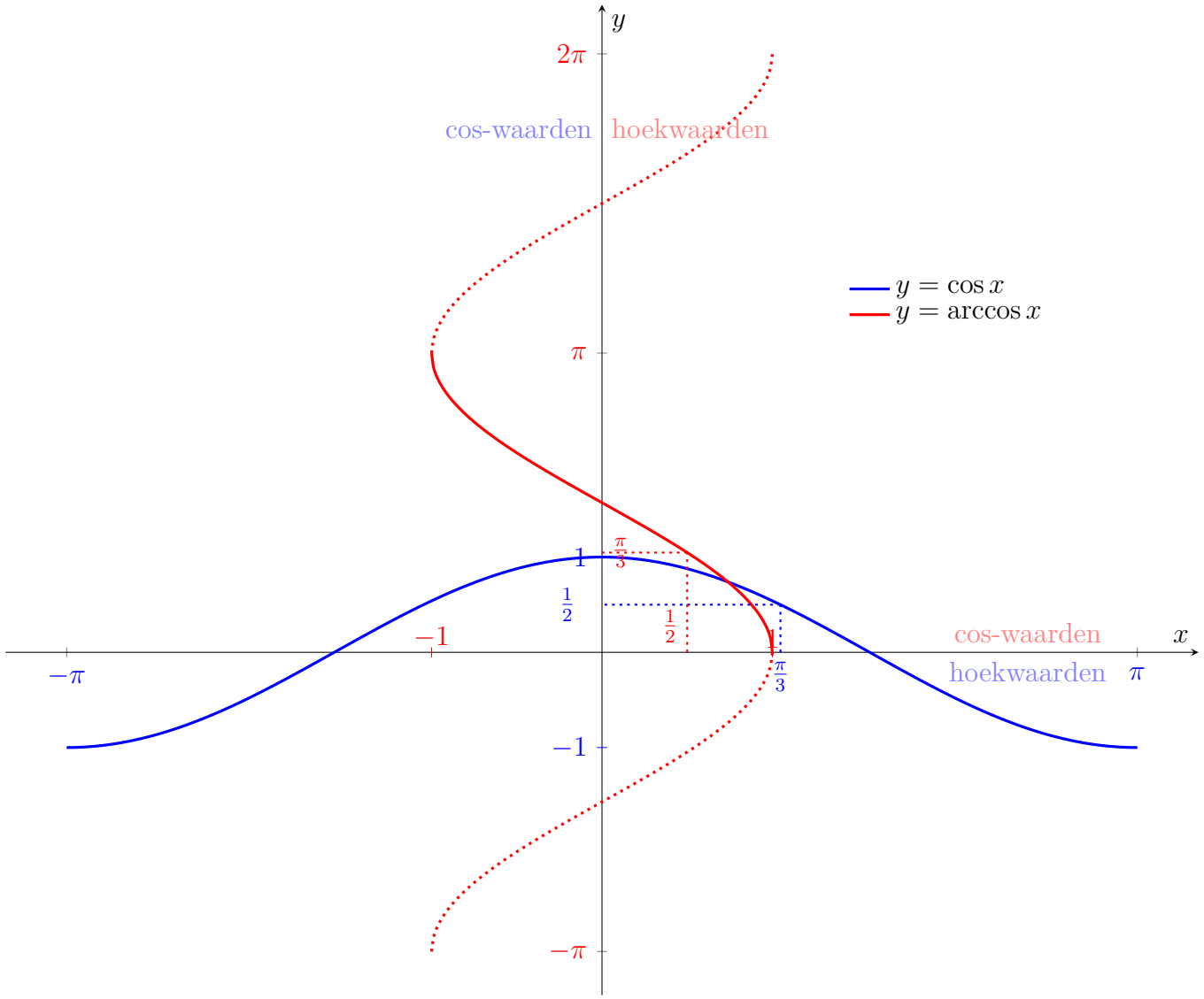
$$\boxed{y = \arcsin x \iff \sin y = x \text{ en } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]}$$

Omdat $\sin y \in [-1, 1]$ is voor elke y, is het domein van arcsin het interval $[-1, 1]$; het bereik is $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Voorbeelden.

- $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, want $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ en $\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
- $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$, want arcsin is een oneven functie (zie 2.1.5).
- De arcsinus van 2 bestaat niet: $2 \notin [-1, 1]$.

1.1.3 De arccosinus (arccos)



De **arccosinus** is de inverse van de beperking van de cosinusfunctie tot $[0, \pi]$ [4, 1]:

$$\boxed{y = \arccos x \iff \cos y = x \text{ en } y \in [0,\ \pi]}$$

Opnieuw is het domein $[-1, 1]$; het bereik is $[0, \pi]$.

Speciale waarden:

x	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arccos x$	π	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	0

Voorbeelden.

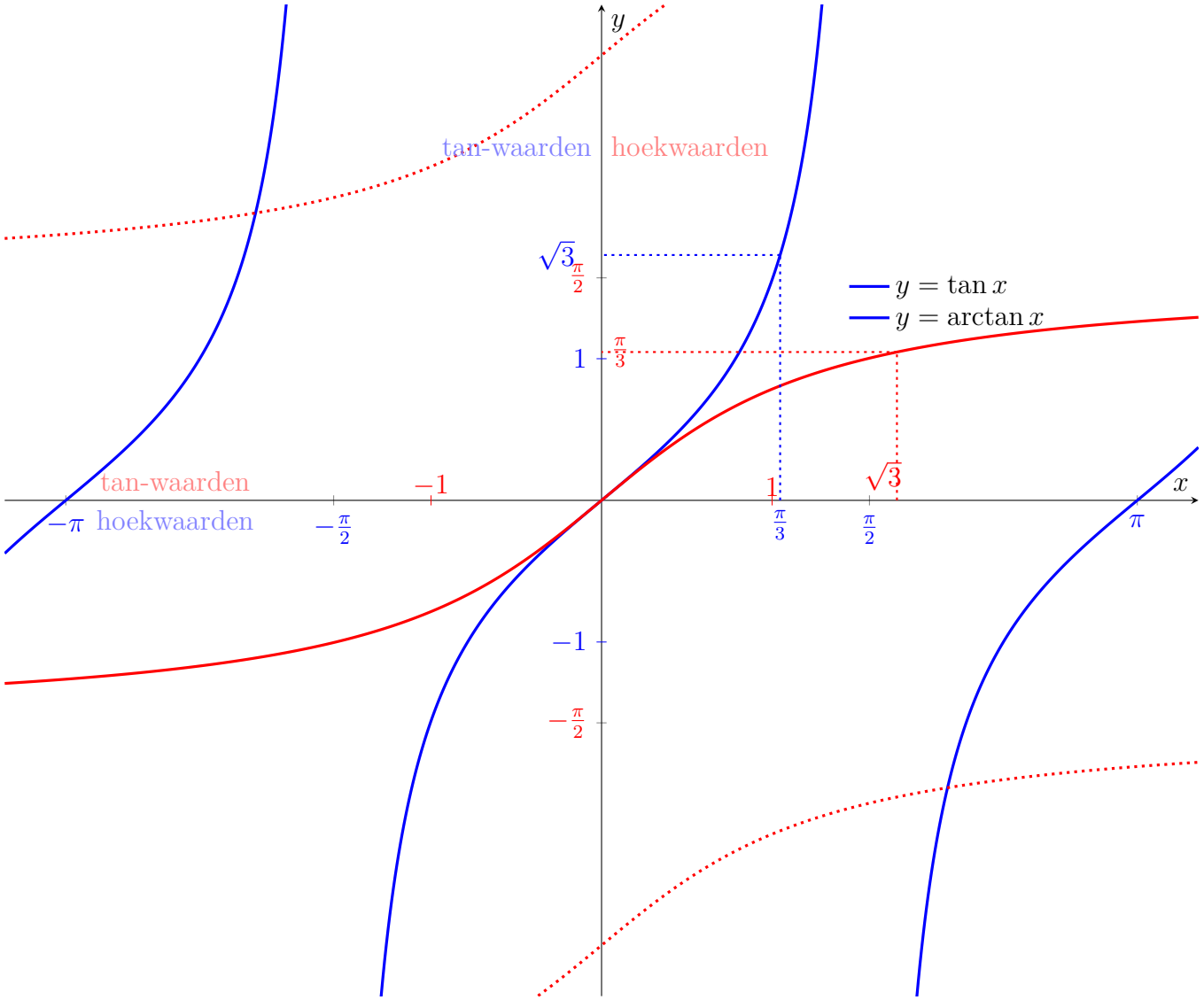
- $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, want $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ en $\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$.
- $\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$: de hoek tussen 0 en π met cosinus 0 is een rechte hoek.

Merk op dat arccos (anders dan arcsin) *niet* oneven is:

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x,$$

zie 2.1.5. De grafiek ontstaat uit die van arcsin door spiegeling t.o.v. de horizontale lijn $y = \frac{\pi}{2}$ (complementaire relatie, zie 2.2.1).

1.1.4 De arctangens (arctan)



De **arctangens** is de inverse van de beperking van de tangensfunctie tot $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ [5, 1]:

$$y = \arctan x \iff \tan y = x \text{ en } y \in \left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$$

De tangens neemt op zijn hoofdvertakking elke reële waarde aan, dus het domein van arctan is volledig $\mathbb{R}$; het bereik is het open interval $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. De grenzen van dat interval zijn *horizontale asymptoten* van de grafiek.

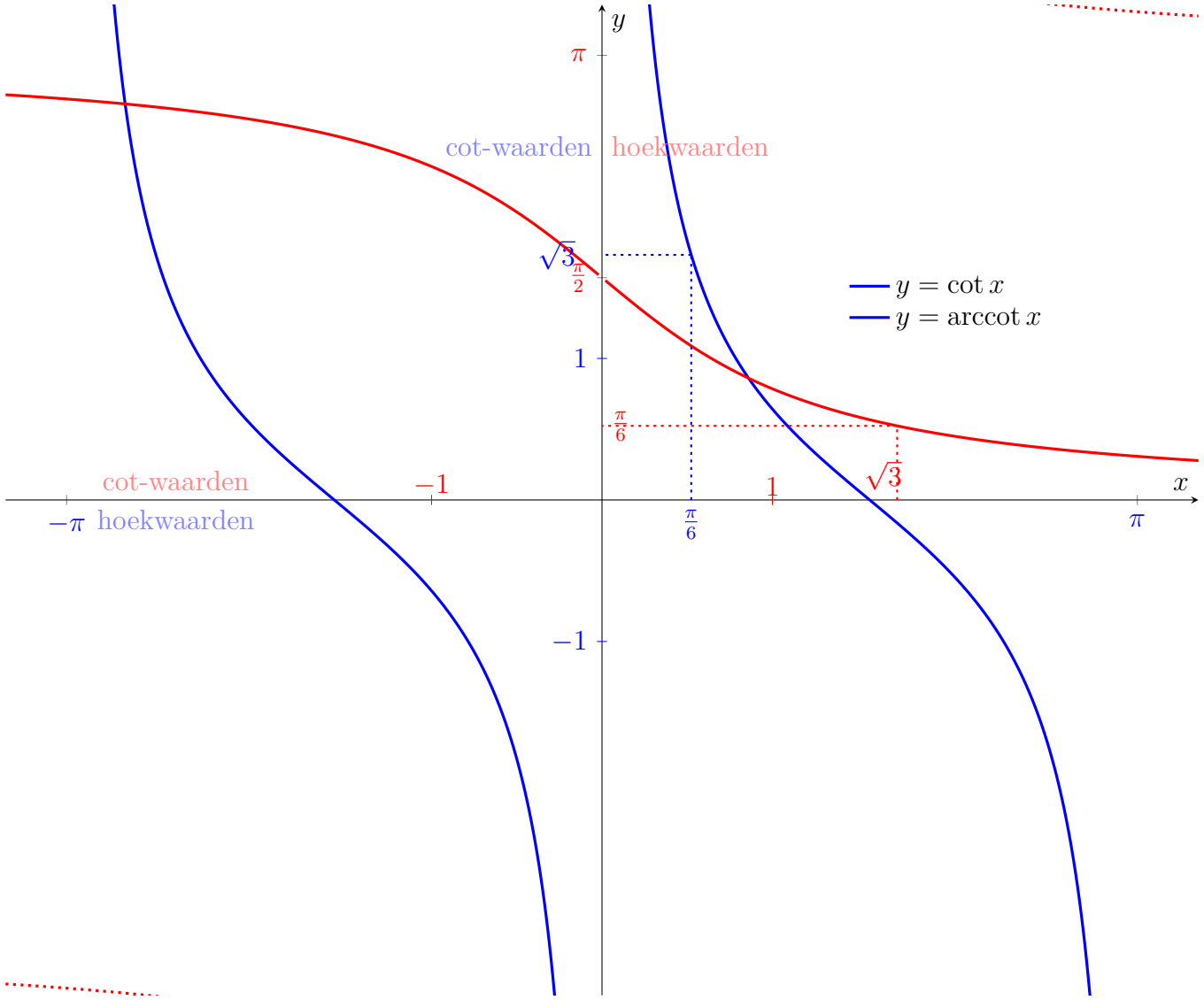
Speciale waarden:

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1
$\arctan x$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$

Voorbeelden.

- $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$ (oneven functie).
- $\arctan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$.
- Voor grote $|x|$ nadert $\arctan x$ tot $\pm\frac{\pi}{2}$ zonder die ooit te bereiken: arctan is begrensd maar strikt stijgend op heel $\mathbb{R}$.

1.1.5 De arccotangens (arccot)



De **arccotangens** tenslotte is de inverse van de beperking van de cotangensfunctie tot $]0,\ \pi[$ [1]: haar domein is volledig $\mathbb{R}$ en haar bereik is $]0,\ \pi[$, ze is dus strikt dalend. De meeste rekenmachines kennen geen arccot-knop; men gebruikt dan

$$\operatorname{arccot} a = \arctan \frac{1}{a} \quad (a > 0), \qquad \operatorname{arccot} a = \pi + \arctan \frac{1}{a} \quad (a < 0).$$

Speciale waarden:

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{arccot} x$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$

Voorbeelden.

- $\operatorname{arccot}(-1) = \frac{3\pi}{4}$, want $\cot \frac{3\pi}{4} = -1$ en $\frac{3\pi}{4} \in]0, \pi[$.
- $\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$, want $\cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$.
- arccot is strikt dalend op heel $\mathbb{R}$ en (anders dan arctan) *niet* oneven: $\operatorname{arccot}(-x) = \pi - \operatorname{arccot} x$ (zie 2.1.5).

Merk op dat de grafiek van arccot ontstaat uit die van arctan door spiegeling t.o.v. de horizontale lijn $y = \frac{\pi}{2}$ (complementaire relatie, zie 2.2.1).

1.1.6 Domein, bereik en hoofdwaarden van de cyclometrische functies

Samengevat [1]:

Functie	Domein	Bereik (hoofdwaarden)	Monotonie
$\arcsin x$	$[-1,\ 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$	strikt stijgend
$\arccos x$	$[-1,\ 1]$	$[0,\ \pi]$	strikt dalend
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$	strikt stijgend
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$]0,\ \pi[$	strikt dalend

De **hoofdwaarde** van een vergelijking als $\sin y = x$ is de unieke oplossing y binnen het bereik van de betreffende boogfunctie. Alle andere oplossingen volgen uit de periodiciteit (zie hoofdstuk 1, sectie 1.5):

$$\begin{aligned} \sin y = x \quad &\Longrightarrow \quad y = \arcsin x + 2k\pi \ \text{ of } \ y = \pi - \arcsin x + 2k\pi, \\ \cos y = x \quad &\Longrightarrow \quad y = \pm \arccos x + 2k\pi, \\ \tan y = x \quad &\Longrightarrow \quad y = \arctan x + k\pi, \end{aligned}$$

steeds met $k \in \mathbb{Z}$ [7].

Even en oneven. Uit de symmetrieën van de goniometrische functies volgt [1]:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x \quad \text{(oneven)}, \qquad \arctan(-x) = -\arctan x \quad \text{(oneven)}, \qquad \arccos(-x) = \pi - \arccos x,$$

1.2 Rekenen met cyclometrische functies

1.2.1 Identiteiten en verwante formules

De belangrijkste identiteit verbindt arcsin en arccos als complementaire functies [1]:

$$\boxed{\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \qquad (-1 \le x \le 1)}$$

Analoog geldt voor de arccotangens: $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$.

Verder herleidt men composities van een boogfunctie met een goniometrische functie met de **driehoeksmethode**: stel $\theta = \arccos x$, dan is $\cos\theta = x$ en leest men de andere functiewaarden af uit een rechthoekige driehoek met schuine zijde 1 en aanliggende zijde x:

$$\begin{array}{l|l} \sin(\arccos x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x} & \cos(\arcsin x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x} \\ \tan(\arcsin x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} & \sin(\arctan x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\ \cos(\arctan x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}} & \tan(\arccos x) = \dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x} \end{array}$$

De wortels zijn positief (of nul) omdat de hoofdwaarden in kwadrant I of II liggen [3, 4].

Voorbeeld. Vereenvoudig $\sin\left(2\arccos\frac{1}{3}\right)$. Met $\theta = \arccos\frac{1}{3}$ is $\cos\theta = \frac{1}{3}$ en $\sin\theta = \sqrt{1-\frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, dus met de verdubbelingsformule:

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}.$$

Tegengestelde argumenten [1]:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \qquad \arccos(-x) = \pi - \arccos x, \qquad \arctan(-x) = -\arctan x.$$

1.2.2 Vergelijkingen met cyclometrische functies

Bij het oplossen van vergelijkingen met boogfuncties let men op

1. het **domein** van elke boogfunctie (bv. $\arcsin(2x-1)$ vereist $-1 \le 2x-1 \le 1$, dus $0 \le x \le 1$);

2. het **bereik** (de hoofdwaarden): de vergelijking $\arcsin x = a$ heeft alleen oplossingen als $a \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ [7].

Type 1: boogfunctie gelijk aan een constante.

$$\arcsin x = a \iff x = \sin a, \quad \text{mits } a \in \left[-\tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{\pi}{2}\right].$$

Voorbeelden. $\arcsin x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\quad 2\arctan x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \arctan x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = 1$; $\quad \arccos x = \frac{3\pi}{2}$ heeft geen oplossing want $\frac{3\pi}{2} \notin [0, \pi]$.

Type 2: boogfunctie van een functie. *Voorbeeld.* Los op: $\arccos(2x-1) = \frac{\pi}{3}$.

$$2x - 1 = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \implies x = \frac{3}{4}.$$

Type 3: gelijkheid van twee boogfuncties. *Voorbeeld.* Los op: $\arcsin x = \arccos\frac{4}{5}$. Aangezien $\arccos u = \frac{\pi}{2} - \arcsin u$, is

$$\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{4}{5} \iff \arcsin x = \arcsin\frac{3}{5},$$

want $\frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{4}{5} = \arccos\frac{4}{5} = \arcsin\frac{3}{5}$ (sinus en cosinus van complementaire hoeken; $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = 1$). Beide leden zijn hoofdwaarden in $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ en arcsin is injectief, dus

$$x = \frac{3}{5}.$$

Moraal: gelijkheden van boogfuncties herleidt men best tot gelijkheden van *goniometrische* functies van hoofdwaarden; injectiviteit op de hoofdvertakking levert dan een veilige besluitvorming. Kwadratische tussenresultaten of het kwadrateren van beide leden controleert men steeds in de originele vergelijking [7].

1.2.3 Composities: sin(arcsin x), arcsin(sin x), ...

Een boogfunctie en de bijhorende goniometrische functie heffen elkaar op, *mits* het argument in het juiste interval ligt [1]:

Compositie	Gelijk aan	Voorwaarde
$\sin(\arcsin x)$	x	$-1 \le x \le 1$
$\cos(\arccos x)$	x	$-1 \le x \le 1$
$\tan(\arctan x)$	x	alle $x \in \mathbb{R}$
$\cot(\operatorname{arccot} x)$	x	alle $x \in \mathbb{R}$
$\arcsin(\sin x)$	x	$x \in \left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$
$\arccos(\cos x)$	x	$x \in [0,\ \pi]$
$\arctan(\tan x)$	x	$x \in \left]-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right[$
$\operatorname{arccot}(\cot x)$	x	$x \in]0,\ \pi[$

De eerste vier composities volgen rechtstreeks uit de definitie van inverse. De laatste vier falen *buiten* de hoofdvertakking: de boogfunctie levert dan altijd de hoofdwaarde, die van x verschilt door een geschikte veelvoud van π (met eventueel een spiegeling).

De figuur hieronder toont $y = \arcsin x$ (blauw) naast $y = \sin x$ (rood): de arcsinus bestaat enkel op het domein $[-1, 1]$ en is op $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ het spiegelbeeld van de hoofdvertakking van de sinus t.o.v. de rechte $y = x$.

Voorbeeld 1. $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)$. Hier is $\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, maar $\frac{3\pi}{4}$ ligt buiten $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. De hoofdwaarde is

$$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}=\pi-\frac{3\pi}{4}.$$

Voorbeeld 2. $\arctan(\tan x)$ voor $x=\frac{2\pi}{3}$. Omdat de tangens periode π heeft:

$$\arctan\left(\tan\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{2\pi}{3}-\pi=-\frac{\pi}{3}.$$

Algemeen: $\arctan(\tan x)=x-k\pi$ waar $k\in\mathbb{Z}$ zo gekozen dat $x-k\pi\in\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$.

Voorbeeld 3 (gemengd). $\arcsin(\cos x)$ voor $x\in[0,\pi]$. Met $\cos x=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ en $\frac{\pi}{2}-x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ geldt

$$\arcsin(\cos x)=\frac{\pi}{2}-x\qquad(0\le x\le\pi).$$

Buiten dat interval herleidt men x eerst met de periodiciteit en de verwante-hoekenformules uit hoofdstuk 1.

1.3 Toepassingen

1.3.1 Rechthoekige driehoeken oplossen

In een rechthoekige driehoek met schuine zijde c, overstaande zijde a en aanliggende zijde b ten opzichte van de hoek α geldt [10]:

$$\sin\alpha=\frac{a}{c},\qquad\cos\alpha=\frac{b}{c},\qquad\tan\alpha=\frac{a}{b},$$

en de boogfuncties lossen de omgekeerde vraag op:

$$\alpha=\arcsin\frac{a}{c}=\arccos\frac{b}{c}=\arctan\frac{a}{b}.$$

Werkwijze. Zijn twee zijden gekend, dan bepaalt men de hoeken met de geschikte boogfunctie (in graden of radialen, naargelang de context).

Voorbeeld. In een rechthoekige driehoek is $a=3$ en $b=4$. Dan is $c=\sqrt{3^2+4^2}=5$ (stelling van Pythagoras) en

$$\alpha=\arctan\frac{3}{4}\approx36{,}87^\circ,\qquad\beta=\arctan\frac{4}{3}\approx53{,}13^\circ,$$

met inderdaad $\alpha+\beta=90^\circ$.

Praktisch voorbeeld. Een ladder van 5 m staat tegen een muur en reikt 4,8 m hoog. De hoek met de grond is

$$\alpha=\arcsin\frac{4{,}8}{5}=\arcsin 0{,}96\approx73{,}7^\circ.$$

1.3.2 De sinus- en cosinusregel

Voor een *willekeurige* driehoek met zijden a,b,c en overstaande hoeken α,β,γ gelden [8, 9]:

Sinusregel:

$$\boxed{\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R}$$

waarbij R de straal van de omgeschreven cirkel is.

Cosinusregel:

$$\boxed{a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha}$$

(anders geschreven: $\cos\alpha=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$). Voor $\alpha=90^\circ$ reduceert dit tot de stelling van Pythagoras.

Welke regel wanneer?

Gegeven	Gebruik
drie zijden (SSS)	cosinusregel $\to$ hoeken via arccos
twee zijden en ingesloten hoek (SAS)	cosinusregel $\to$ derde zijde, dan sinusregel
twee zijden en niet-ingesloten hoek (SSA)	sinusregel (let op het *ambigue geval*)
twee hoeken en één zijde (AAS/ASA)	sinusregel

Voorbeeld. Gegeven $b = 5$, $c = 7$ en $\alpha = 60°$. Eerst de derde zijde met de cosinusregel:

$$a^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 60° = 25 + 49 - 35 = 39 \implies a = \sqrt{39} \approx 6{,}245.$$

Daarna β met de sinusregel:

$$\sin\beta = \frac{b \sin\alpha}{a} = \frac{5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{39}} \approx 0{,}6934 \implies \beta = \arcsin(0{,}6934) \approx 43{,}9°,$$

en $\gamma = 180° - 60° - 43{,}9° \approx 76{,}1°$.

1.3.3 Oppervlakte van een driehoek

Met twee zijden en de ingesloten hoek [10]:

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\, ab \sin\gamma}$$

(oppervlakte = halve basis $\times$ hoogte, met $h_a = b\sin\gamma$).

Voorbeeld. Voor de driehoek hierboven:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \sin 60° = \frac{35}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4} \approx 15{,}16.$$

Zijn enkel de drie zijden gekend, dan berekent men eerst een hoek met de cosinusregel en pas daarna S met deze formule (of rechtstreeks met de formule van Heron, $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ met $s = \frac{a+b+c}{2}$).

1.3.4 Toepassingen in de natuurkunde (harmonische trillingen)

Een **harmonische trilling** is een beweging waarin de uitwijking een sinus- of cosinusfunctie van de tijd is [11]:

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)}$$

met

- **amplitude** A: de maximale uitwijking;
- **hoekfrequentie** ω (rad/s): bepaalt de snelheid van de trilling;
- **periode** $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ en **frequentie** $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$ (Hz);
- **fase** φ: de beginfase bij $t = 0$.

Klassieke voorbeelden zijn een massa aan een veer ($\omega = \sqrt{k/m}$) en een eenvoudige slinger bij kleine uitwijkingen ($\omega = \sqrt{g/l}$) [11]. De boogfuncties dienen om *tijdstippen* te berekenen waarop de trilling een gegeven uitwijking heeft:

Voorbeeld. Een massa veert harmonisch met amplitude $A = 5\,\text{cm}$ en periode $T = 2\,\text{s}$, vertrekkend vanuit de evenwichtsstand ($\varphi = 0$):

$$x(t) = 5\sin(\pi t) \quad (\omega = \tfrac{2\pi}{T} = \pi).$$

Wanneer passeert de massa voor het eerst door $x = 2{,}5\,\text{cm}$?

$$5\sin(\pi t) = 2{,}5 \iff \sin(\pi t) = \frac{1}{2} \implies \pi t = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \implies t = \frac{1}{6}\ \text{s}.$$

Alle latere tijdstippen volgen uit de periodiciteit: $t = \frac{1}{6} + 2k\,\text{s}$ of $t = \frac{5}{6} + 2k\,\text{s}$ ($k \in \mathbb{N}$).

Faseverschil. Twee trillingen $x_1(t) = A\sin(\omega t)$ en $x_2(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$ lopen een tijdsvertraging $\Delta t = \varphi/\omega$ op elkaar achter; men zegt dat ze een faseverschil φ hebben.

Formularium

Cyclometrische formules

$$y = \arcsin x \iff x = \sin y, \quad \text{met } y \in \left[-\tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{\pi}{2}\right],\ x \in [-1,1]$$
$$y = \arccos x \iff x = \cos y, \quad \text{met } y \in [0,\ \pi],\ x \in [-1,1]$$
$$y = \arctan x \iff x = \tan y, \quad \text{met } y \in \left]-\tfrac{\pi}{2},\ \tfrac{\pi}{2}\right[,\ x \in \mathbb{R}$$
$$y = \operatorname{arccot} x \iff x = \cot y, \quad \text{met } y \in]0,\ \pi[,\ x \in \mathbb{R}$$

$$\forall a \in \mathbb{R}_0^+ : \quad \operatorname{arccot} a = \arctan\left(\tfrac{1}{a}\right)$$
$$\forall a \in \mathbb{R}_0^- : \quad \operatorname{arccot} a = \pi + \arctan\left(\tfrac{1}{a}\right)$$

$\sin(\arcsin x) = x, \quad x \in [-1,1]$	$\arcsin(\sin x) = x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$
$\cos(\arccos x) = x, \quad x \in [-1,1]$	$\arccos(\cos x) = x, \quad 0 \le x \le \pi$
$\tan(\arctan x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$\arctan(\tan x) = x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
$\cot(\operatorname{arccot} x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$	$\operatorname{arccot}(\cot x) = x, \quad 0 < x < \pi$
$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1,1]$	$\arcsin(-x) = -\arcsin x, \quad x \in [-1,1]$
$\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}, \quad x \in [-1,1]$	$\arccos(-x) = \pi - \arccos x, \quad x \in [-1,1]$
$\cot(\arctan x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_0$	$\arctan(-x) = -\arctan x, \quad x \in \mathbb{R}$
$\tan(\operatorname{arccot} x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_0$	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [-1,1]$
$\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$	$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in \mathbb{R}$
$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$	

Referenties

[1] "Cyclometrische functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclometrische_functie.

[2] "Inverse functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Inverse_functie.

[3] "Arcsinus," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcsinus.

[4] "Arccosinus," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Arccosinus.

[5] "Arctangens," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Arctangens.

[6] "Goniometrische functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_functie.

[7] "Goniometrische vergelijking," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Goniometrische_vergelijking.

[8] "Sinusregel," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinusregel.

[9] "Cosinusregel," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cosinusregel.

[10] "Driehoek (meetkunde)," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoek_(meetkunde).

[11] "Harmonische trilling," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Harmonische_trilling.